ZADANIE 4

Synteza leków nukleozydowych

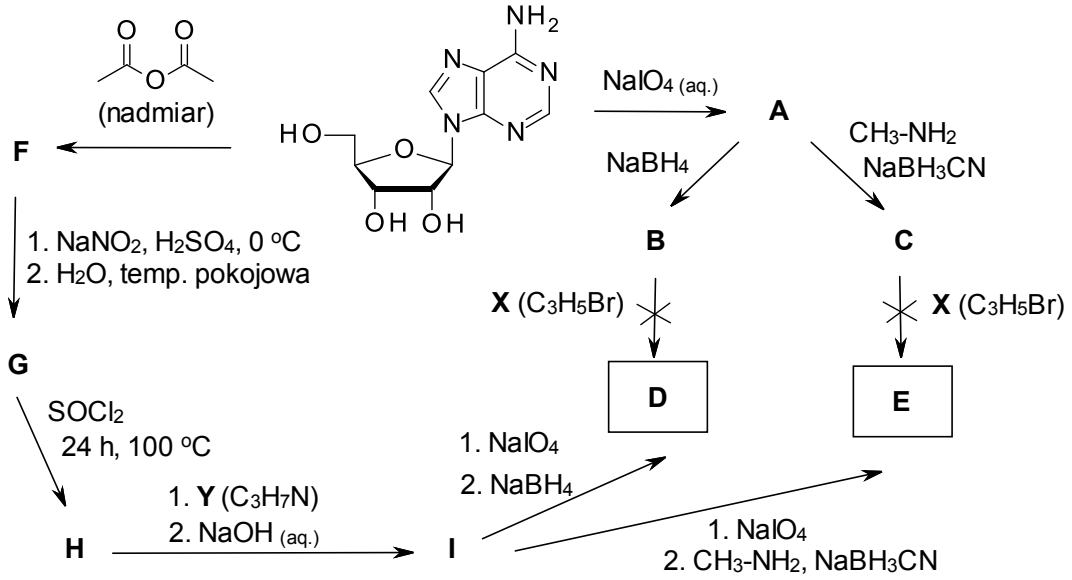
Pochodne nukleozydów to ważna klasa związków, które często wykazują działanie przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe. Do grupy tej zaliczają się leki takie jak zidowudyna (działanie anty-HIV), acyklowir (przeciwko wirusowi opryszczki), czy gemcytabina (przeciwnowotworowy).

Na **Rysunku 1** przedstawiono syntezę dwóch pochodnych nukleozydowych **D** i **E**, o potencjalnym działaniu przeciwwirusowym. Materiałem wyjściowym do syntezy była adenozyna, czyli naturalny nukleozyd zbudowany z aromatycznej zasady azotowej (adeniny) oraz reszty cukrowej (rybozy).

W pierwszej kolejności adenozynę poddano działaniu $NaIO_4$, otrzymując związek **A**. Związek **A** potraktowany $NaBH_4$ ulegał przekształceniu w związek **B,** natomiast, potraktowany metyloaminą w obecności $NaBH_3CN$ ulegał przekształceniu w związek **C**. Związki **B** oraz **C** poddano następnie działaniu związku **X** (C_3H_5Br), jednak w wyniku tego nie otrzymano pożądanych produktów, odpowiednio **D** i **E.** W związku z tym, syntezy dokonano inną, nieco dłuższą, ścieżką.

Adenozynę poddano najpierw działaniu nadmiaru bezwodnika octowego, przekształcając ją w związek **F**. Związek **F** potraktowano wodnym roztworem $NaNO_2$ w obecności kwasu siarkowego i w temperaturze 0° C, otrzymując nietrwały produkt pośredni, który w obecności wody w temperaturze pokojowej przekształcił się w związek **G**. Związek **G** przekształcono w związek **H** działając na niego $SOCl_2$. Związek **H** potraktowano związkiem **Y** (C_3H_7N), a uzyskany produkt poddano hydrolizie za pomocą wodnego roztworu NaOH uzyskując związek **I.** Związek **I** poddany najpierw działaniu $NaIO_4$, a następnie potraktowany $NaBH_4$ ulegał przekształceniu w pożądany związek **D,** natomiast, potraktowany $NaIO_4$, a następnie metyloaminą w obecności $NaBH_3CN$ ulegał przekształceniu w pożądany związek **E.**

Rysunek 1

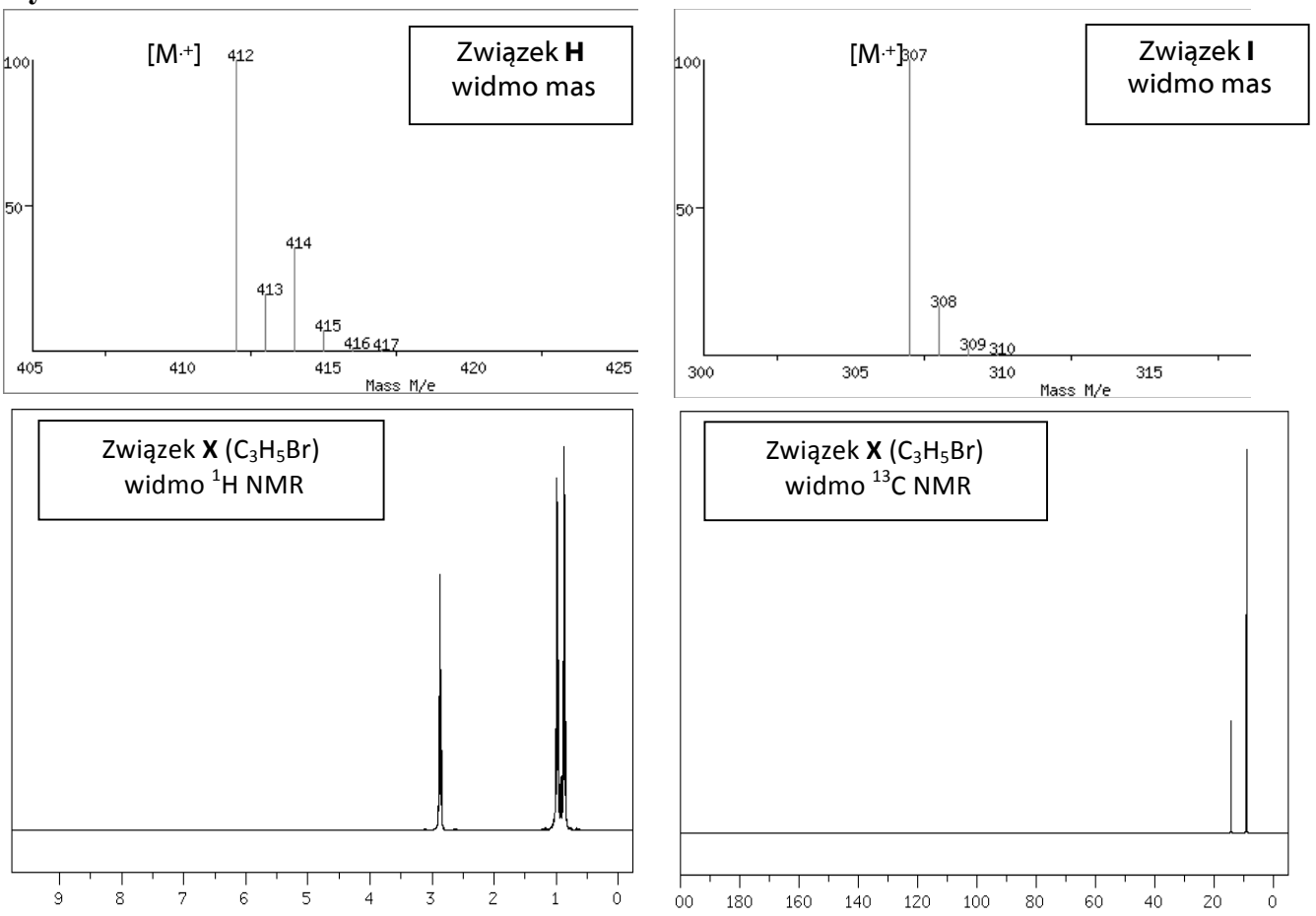


Informacje dodatkowe:

- związek **C** zawiera w swej strukturze taką samą liczbę pierścieni co adenozyna
- proponowany mechanizm przekształcenia związku **A** w związek **C** to proces złożony z trzech etapów, pierwszy z nich to kondensacja związku **A** z metyloaminą, drugi to wewnątrz cząsteczkowa cyklizacja, a trzeci to redukcja.
- widmo IR związku **F** w obszarze 3000-3500 cm^{-1} zawiera tylko dwa pasma o średniej intensywności występujące przy 3315 cm^{-1} i 3290 cm^{-1}. W widmie tym obecne jest również intensywne pasmo przy 1750 cm^{-1}
- potraktowanie związku **G** wodnym roztworem NaOH, prowadzi do produktu o masie molowej o 1 g/mol większej od adenozyny

- związek **Y** można otrzymać ze związku **X** w wyniku działania nadmiarem amoniaku
- **Rysunek 2** przedstawia fragmenty widm masowych związków **H** oraz **I** obejmujące obszar jonu molekularnego, oraz widma ^{1}H oraz ^{13}C NMR związku **X**.

Rysunek 2



Polecenia:

a. *(6 pkt.)* Narysuj wzory półstrukturalne związków **A, B i C.**

b. *(9 pkt.)* Narysuj wzory półstrukturalne związków **H, I, D, E, F.**

c. *(1 pkt.)* W nukleozydach pochodzenia naturalnego występuje wiązanie β-glikozydowe. Narysuj izomer adenozyny, różniący się od niej tylko tym, że posiada wiązanie α-glikozydowe zamiast β-glikozydowego.

d. *(1 pkt.)* Zasada azotowa w związku **G** ulega tautomerii amidowo-imidowej. Wiedząc to, narysuj wzory związku **G** w obu formach.

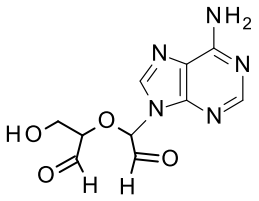
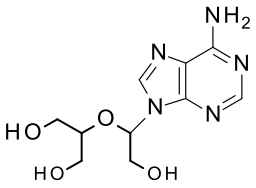
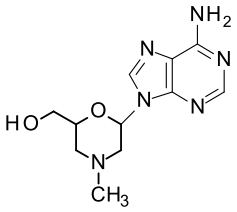
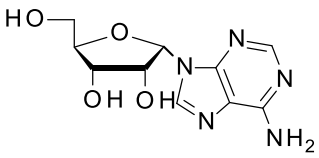
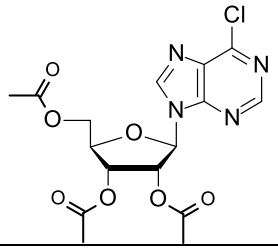
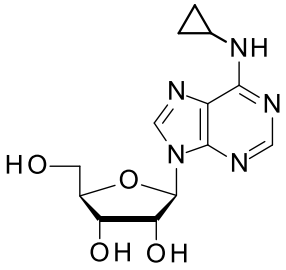
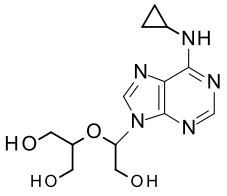
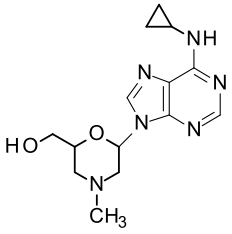
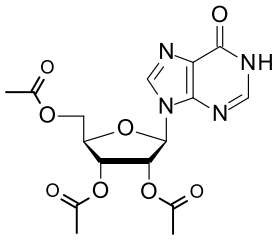
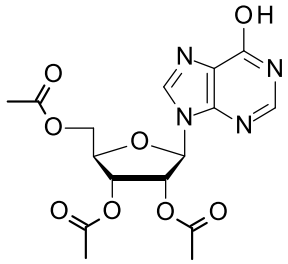
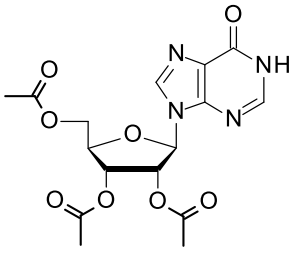
e. *(1 pkt.)* Wskaż poprawne dokończenie zdania: Reakcja związku **H** ze związkiem **Y** jest …

I reakcją rodnikową.
II reakcją substytucji elektrofilowej w pierścieniu aromatycznym.
III reakcją substytucji nukleofilowej w pierścieniu aromatycznym.
IV reakcją elektrocykliczną.
V reakcją utlenienia/redukcji.

f. *(1 pkt.)* Wyjaśnij krótko, dlaczego związek **H** jest reaktywny w reakcjach tego typu.

g. *(1 pkt.)* Wyjaśnij krótko, dlaczego w przypadku reakcji związków **C i B** z ze związkiem **X** nie otrzymano pożądanych produktów **D** i **E**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

<table>
<tr><td colspan="3">a.</td><td>c.</td></tr>
<tr><td>Związek A
  </td><td>Związek B
  </td><td>Związek C
  </td><td>Wzór izomeru adenozyny:
  </td></tr>
<tr><td colspan="4">b.</td></tr>
<tr><td>Związek H
  </td><td>Związek I
  </td><td>Związek D
  </td><td>Związek E
  </td></tr>
<tr><td colspan="2">d.</td><td>e.</td><td rowspan="2">Związek F
  </td></tr>
<tr><td>forma imidowa
  </td><td>forma amidowa
  </td><td>Poprawna odpowiedź:
III</td></tr>
<tr><td colspan="2">f. Przebieg reakcji w pożądanym kierunku umożliwiają dwa czynniki. Po pierwsze, obecność heterocyklicznych atomów azotu powoduje zmniejszenie gęstości elektronowej w pierścieniu aromatycznym, co skutkuje zwiększeniem jego reaktywności w reakcjach aromatycznej substytucji nukleofilowej. Drugim czynnikiem jest obecność dobrej grupy odchodzącej w pierścieniu, czyli atomu chloru.</td><td colspan="2">g. Aby otrzymać pożądane produkty D i E ze związków B i C, musiałaby przebiec reakcja alkilowania egzocyklicznej grupy aminowej. Grupa ta jest jednak silnie zdezaktywowana, ze względu na efekt indukcyjny związany z obecnością heterocyklicznych atomów azotu w pierścieniu aromatycznym. Zatem pod wpływem bromku alkilowego związki D lub E uległyby alkilowaniu na innych, bardziej nukleofilowych centrach cząsteczki.</td></tr>
</table>

Punktacja:

a.	Za poprawne narysowanie wzorów związków **A, B i C**	3 × 2 = 6 pkt.
b.	Za poprawne narysowanie wzorów związków **H, I, D, E**	4 × 2 = 8 pkt.
	Za poprawnie narysowany wzór związku **F**	1 pkt.
c.	Za poprawnie narysowany wzór izomeru adenozyny	1 pkt.
d.	Za poprawnie narysowane obie formy związku **G**	1 pkt.
e.	Za wskazanie właściwej odpowiedzi	1 pkt.
f.	Za poprawne wyjaśnienie	1 pkt.
g.	Za poprawne wyjaśnienie	1 pkt.
	RAZEM	**20 pkt**.